Расчёт статически определимых стержневых систем
Задание 1. Вариант 2 — эпюры и перемещения точек K

Исходные данные — строка 2 таблицы 1: **l = 6 м; h = 4 м; q = 1 кН/м; F = 20 кН; m = 10 кН·м.** Жёсткость всех стержней одинаковая, EJ = const. В схемах 1, 3 и 4 точка K, в которой ищется перемещение, отмечена крестиком и на схеме, и на каждой эпюре. В схеме 1 перемещение ищется от нагрузки, в схеме 3 — от температуры, в схеме 4 — от осадки опор.

Эпюры: M — со стороны растянутого волокна, без знака; Q и N — со знаком. Подробный вывод реакций и эпюр — в основном файле решения; здесь собраны сами эпюры и расчёт перемещений.

ЧАСТЬ 1. СХЕМЫ И ЭПЮРЫ

Схема 1 — в точке K ищем перемещение от нагрузки

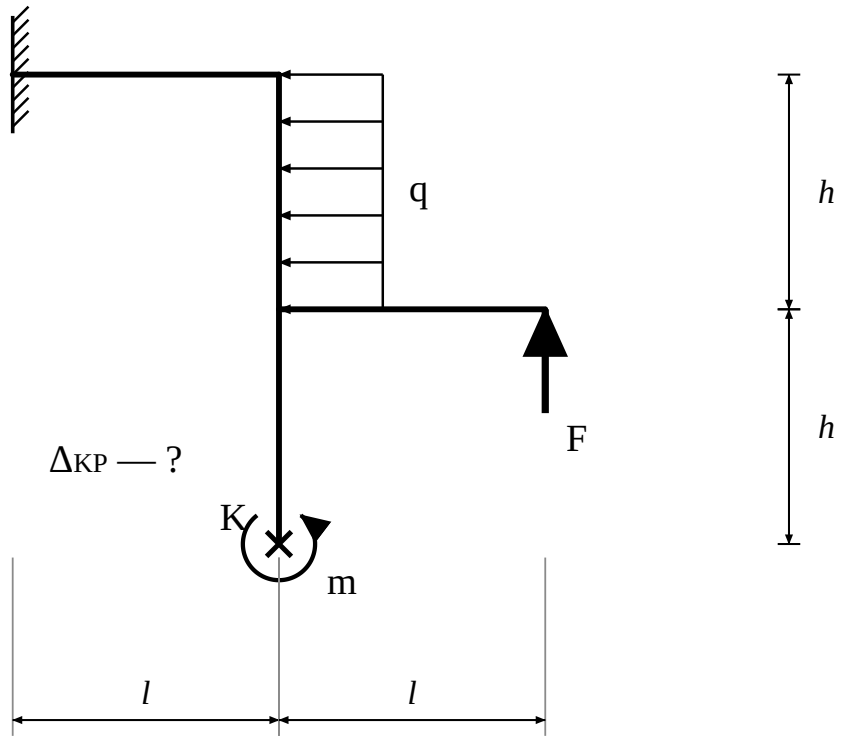


Схема 1

Реакции: R_{Ax} = 4 кН (вправо); R_{Ay} = 20 кН (вниз); M_A = 242 кН·м (по часовой).

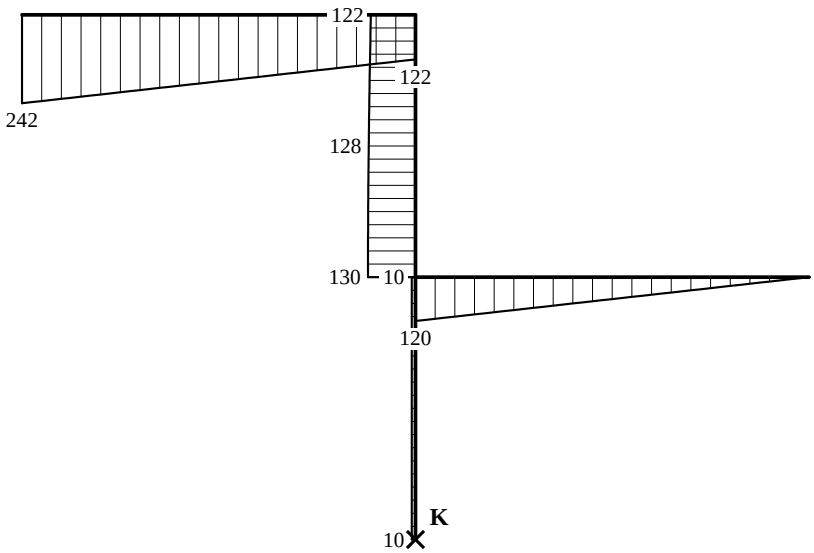


Схема 1 — эпюра M (грузовая эпюра M_P), кН·м

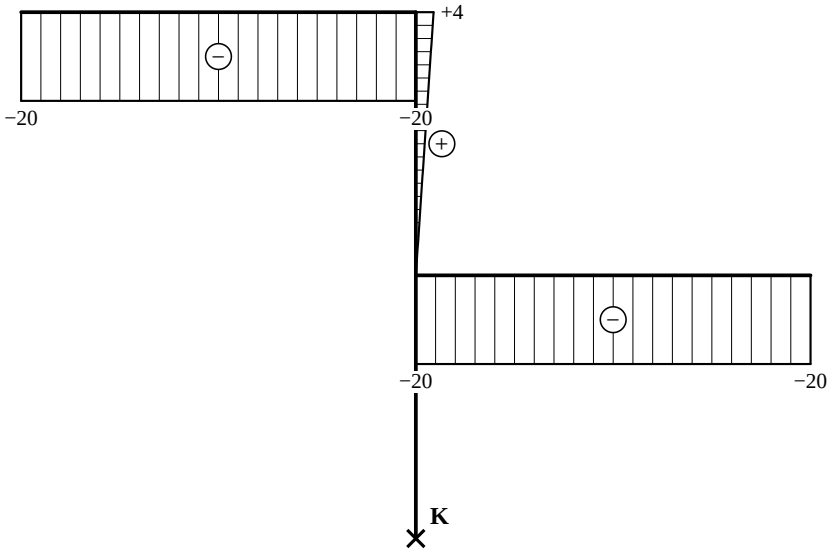


Схема 1 — эпюра Q, кН

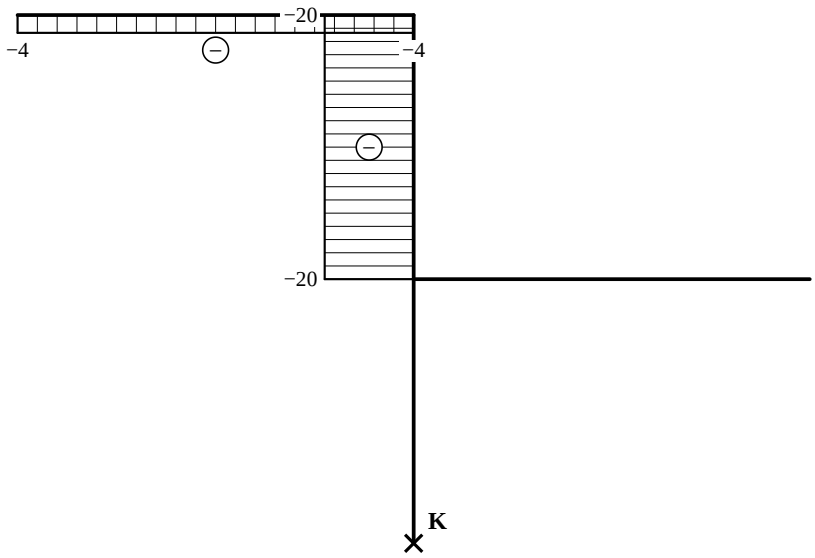


Схема 1 — эпюра N, кН

Схема 2

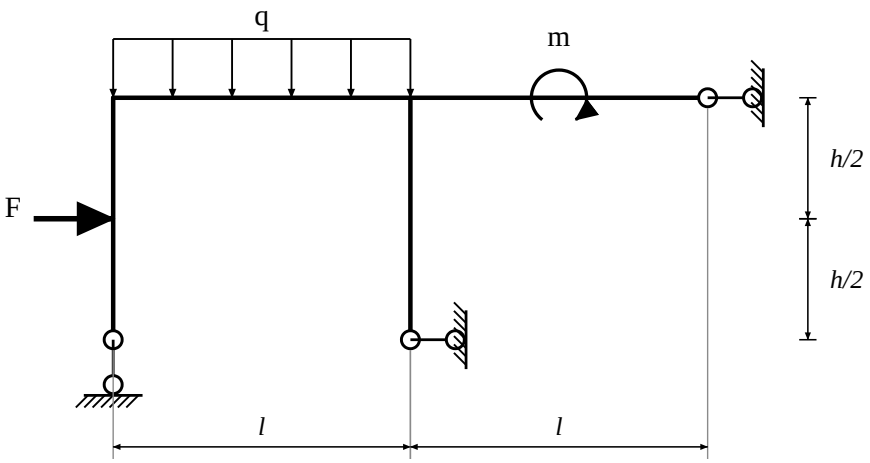


Схема 2

Реакции: $R_1 = 6$ кН; $R_2 = -3$ кН; $R_3 = -17$ кН.

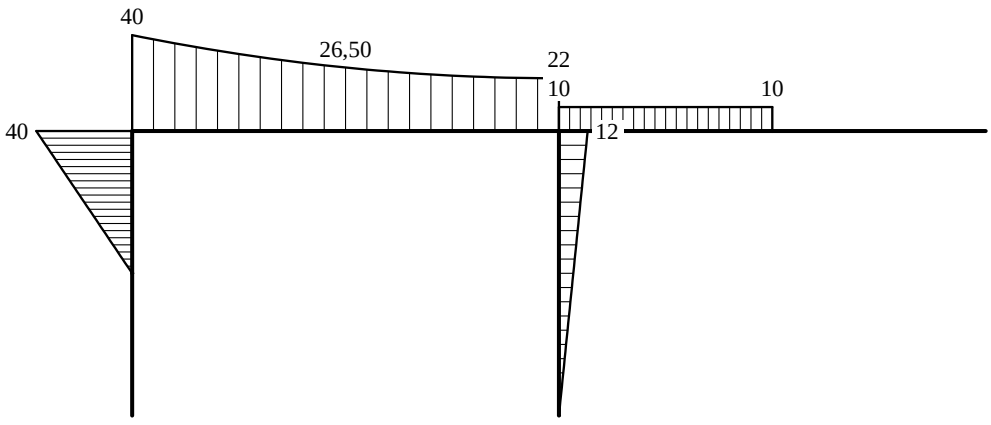


Схема 2 — эпюра М, кН·м

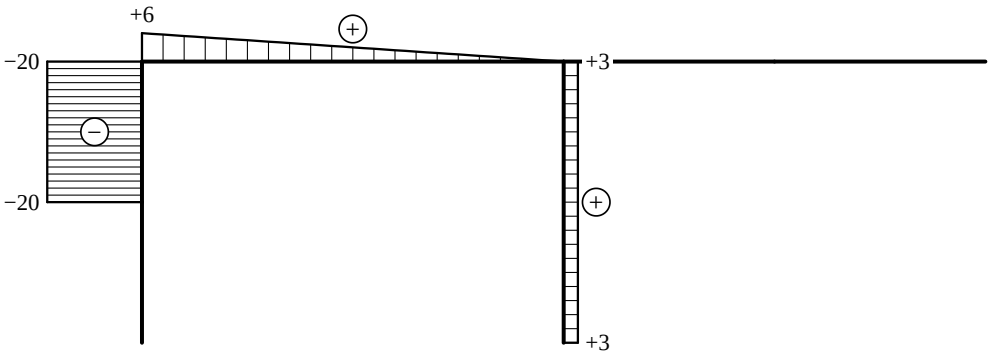


Схема 2 — эпюра Q, кН

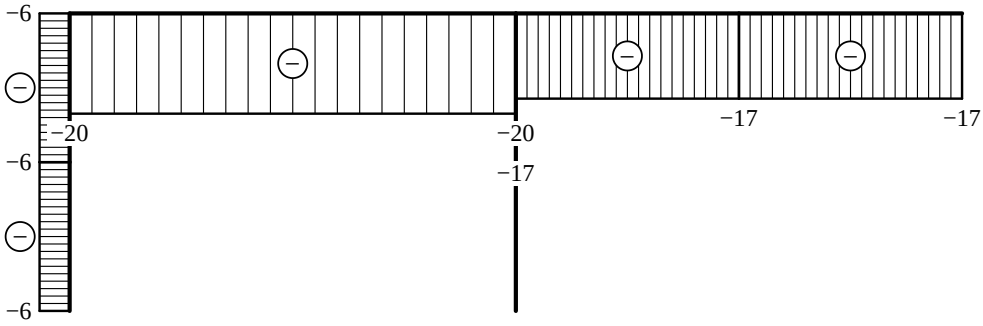


Схема 2 — эпюра N, кН

Схема 3 — в точке K ищем угол поворота от температуры

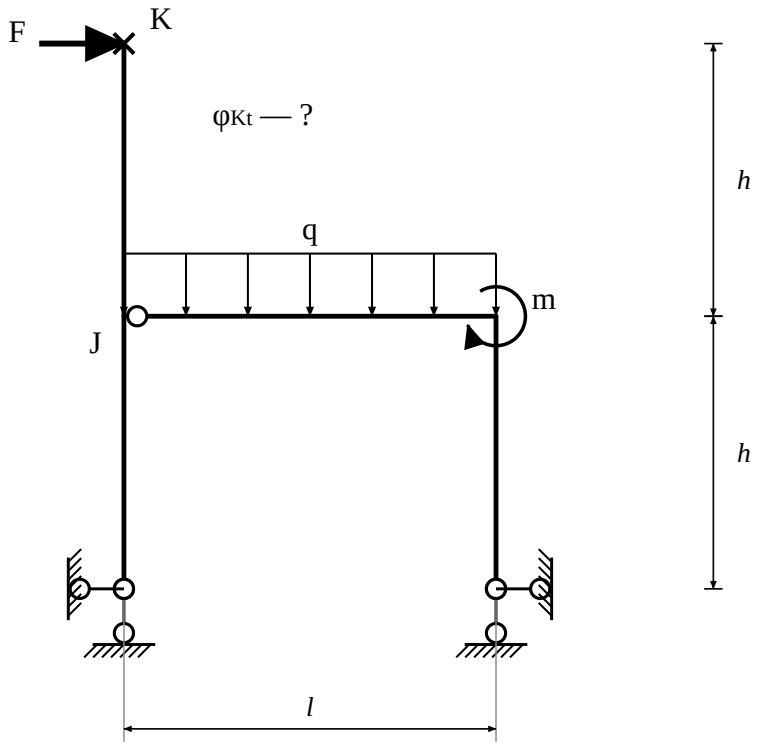


Схема 3

Реакции: $R_{1v} = -25{,}33$ кН; $R_{1h} = 20$ кН; $R_{2v} = 31{,}33$ кН; $R_{2h} = -40$ кН.

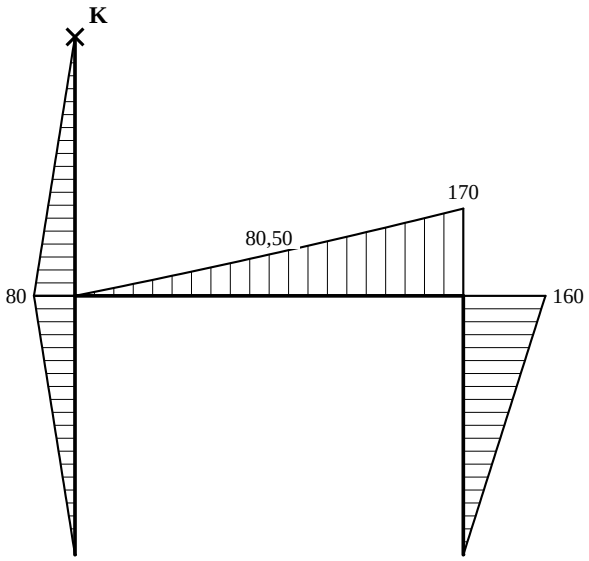


Схема 3 — эпюра M, кН·м

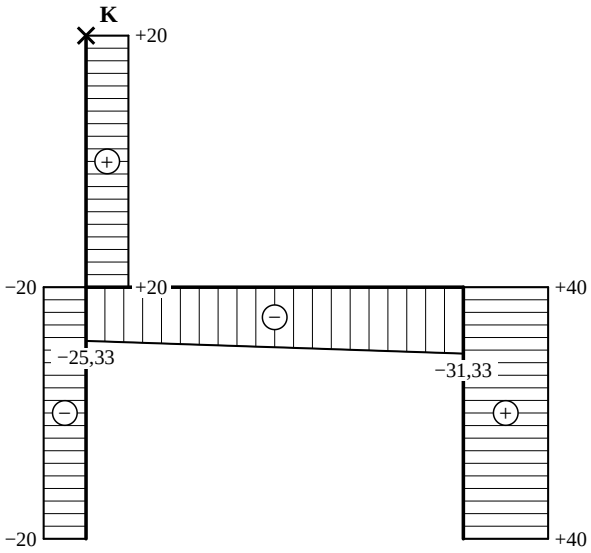


Схема 3 — эпюра Q, кН

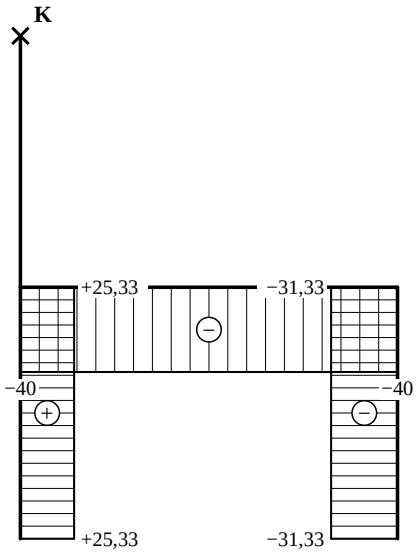


Схема 3 — эпюра N, кН

Схема 4 — в точке K ищем вертикальное перемещение от осадки опор

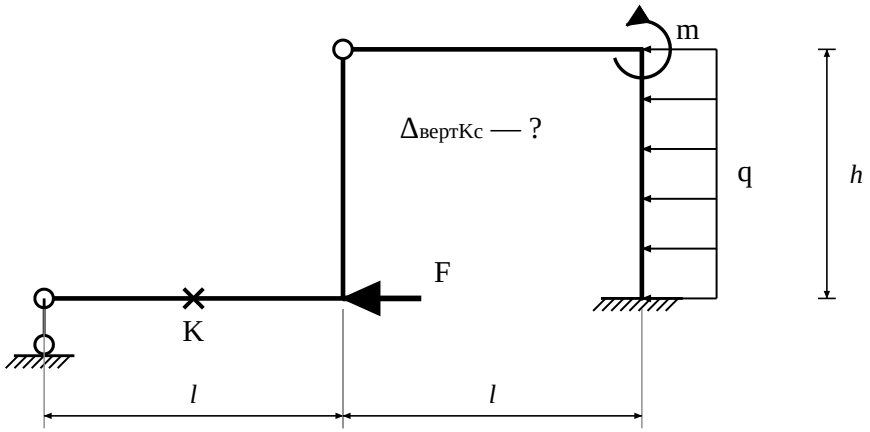


Схема 4

Реакции: R_S = −13,33 кН (то есть 13,33 кН вниз); R_{Bx} = 24 кН; R_{By} = 13,33 кН; M_B = 178 кН·м (по часовой).

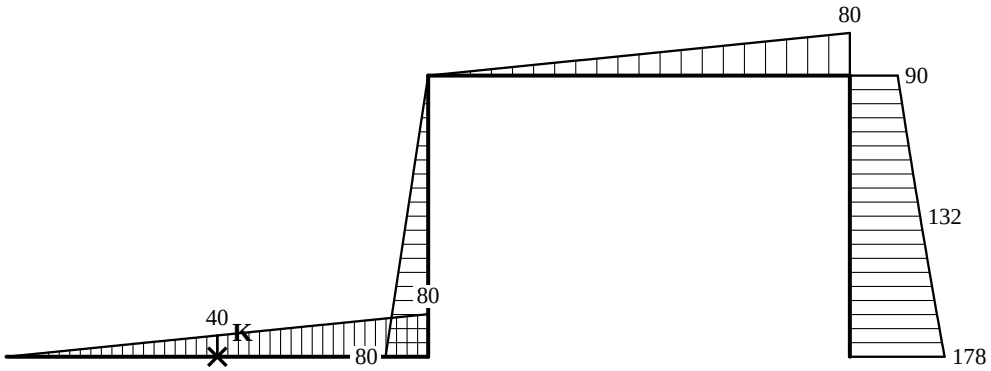


Схема 4 — эпюра M, кН·м

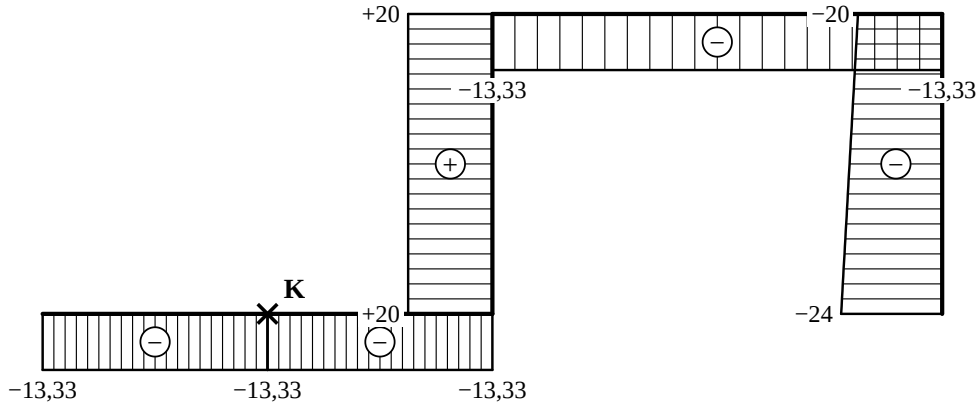


Схема 4 — эпюра Q, кН

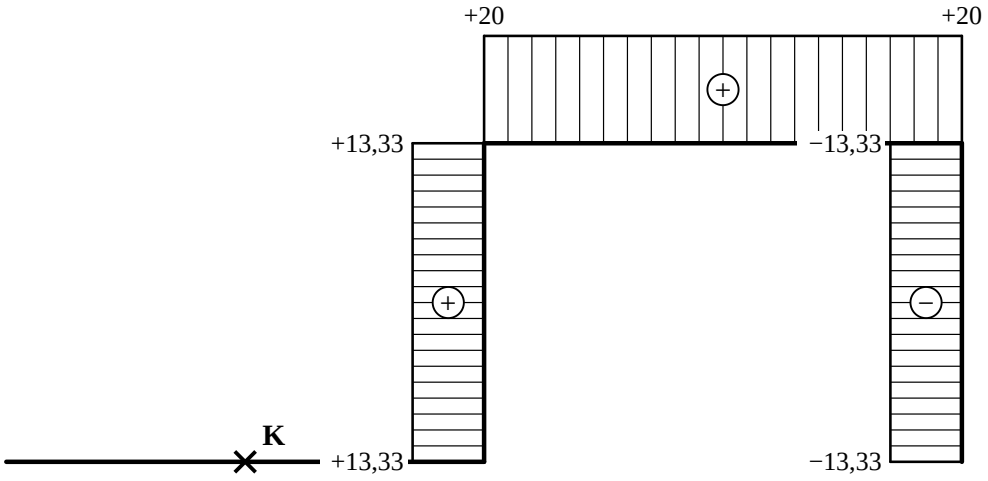


Схема 4 — эпюра N, кН

Схема 5

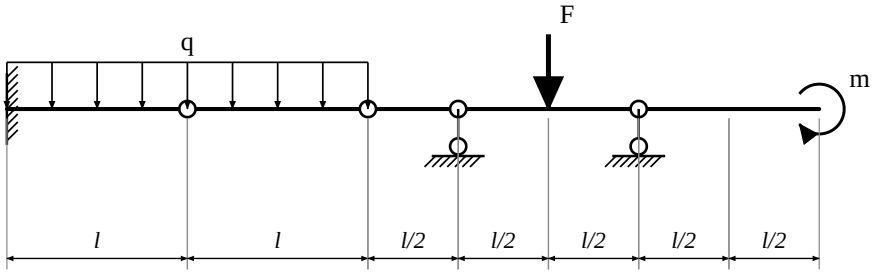


Схема 5

Реакции: $R_{Ax} = 0$; $R_{Ay} = 9$ кН; $M_A = 36$ кН·м (против часовой); $R_B = 12{,}83$ кН; $R_C = 10{,}17$ кН. Эпюра N нулевая — горизонтальных сил нет.

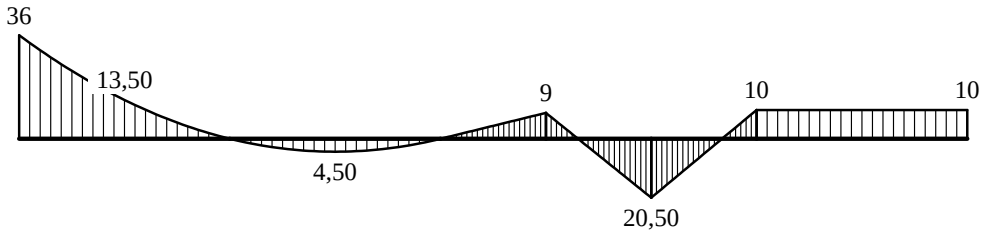


Схема 5 — эпюра M, кН·м

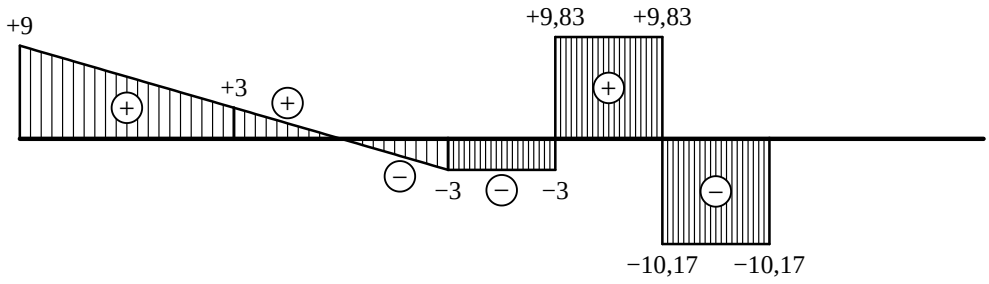


Схема 5 — эпюра Q, кН

ЧАСТЬ 2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОЧЕК K

Общий приём — метод Мора (как на паре)

Единичное состояние. Берём ту же систему, но без заданной нагрузки, и в точке K прикладываем единичное воздействие **по направлению искомого перемещения**: силу P = 1 — для линейного перемещения, момент M = 1 — для угла поворота. От него находим реакции и строим единичные эпюры M_1 (и N_1, когда они нужны).

Почему так можно. Это принцип возможных перемещений. Единичная сила вместе со своими реакциями и внутренними усилиями — уравновешенная система. Дадим ей «возможные» перемещения, равные действительным перемещениям конструкции от заданного воздействия. Тогда работа внешних сил единичного состояния равна работе его внутренних усилий на действительных деформациях. Работа единичной силы — $1\cdot\Delta$, отсюда и Δ.

От нагрузки действительные деформации — изгиб стержней, кривизна M_P/EJ. Влиянием N и Q в рамах пренебрегаем:

$$\Delta_{KP} = \Sigma \int M_P \cdot M_1 / EJ \cdot dx$$

Интеграл берём перемножением эпюр. **По Верещагину** — площадь одной эпюры на ординату другой (прямолинейной) под центром тяжести этой площади: $\Omega\cdot y_c$. **По Симпсону** — там, где эпюра M_P — парабола от q: $l/6\cdot(a\cdot c + 4\cdot m\cdot n + b\cdot d)$, где a, b и c, d — ординаты эпюр по концам, m, n — посередине. Ординату параболы посередине находим как середину хорды плюс-минус $ql^2/8$. Произведение берётся со знаком «+», если ординаты по одну сторону от оси стержня, и со знаком «−», если по разные.

От температуры стержень удлиняется на $\alpha\cdot t_{cp}\cdot dx$ и изгибается: грани удлиняются по-разному, взаимный поворот торцов — $\alpha\cdot t'/h\cdot dx$. Работа единичных N_1 и M_1 на этих деформациях даёт:

$$\Delta_{Kt} = \Sigma\, \alpha\cdot t_{cp}\cdot\Omega_{N1} + \Sigma\, \alpha\cdot t'/h\cdot\Omega_{M1}, \quad t_{cp} = (t_1 + t_2)/2, \quad t' = |t_1 - t_2|$$

Здесь Ω_{N1}, Ω_{M1} — площади единичных эпюр N_1 и M_1 на стержне, h — высота сечения, α — коэффициент линейного расширения. Знак первого слагаемого «+», если N_1 — растяжение (при нагреве). Знак второго «+», если эпюра M_1 лежит со стороны более тёплого волокна, и «−», если со стороны более холодного.

От осадки опор стержни не деформируются, конструкция смещается как набор жёстких дисков. Внутренние усилия единичного состояния работы не совершают, а реакции совершают работу на смещениях опор: $1\cdot\Delta_{Kc} + \Sigma\, R_{i1}\cdot c_i = 0$, откуда

$$\Delta_{Kc} = -\Sigma\, R_{i1}\cdot c_i$$

R_{i1} — реакции единичного состояния в тех связях, которые сместились. Произведение $R_{i1}\cdot c_i$ положительно, если смещение опоры совпадает по направлению с реакцией.

Знак ответа. Если Δ получилось «+», точка K смещается по направлению единичного воздействия, если «−» — в обратную сторону.

Схема 1 — перемещение точки K от нагрузки, Δ_{KP}

Направление в задании не указано (Δ_{KP} — ?), поэтому находим обе составляющие — вертикальную и горизонтальную — и полное перемещение.

1. Грузовая эпюра M_P — эпюра M из части 1:

A–B: 242 у A → 122 у B, растянуто нижнее волокно (нагрузки на участке нет — прямая)

B–C: 122 у B → 130 у C, растянуто левое; под q — парабола,

посередине: хорда (122 + 130)/2 = 126, плюс $qh^2/8 = 1\cdot4^2/8 = 2$ → **128**

C–K: 10 по всей длине (момент m на конце), растянуто левое

C–D: 120 у C → 0 у D, растянуто нижнее

2. Единичное состояние «вертикаль»: P = 1 вниз в точке K. Реакции в заделке: $R_{Ay} = 1$ (вверх), $M_A = 1\cdot6 = 6$. Сила P = 1 направлена вдоль оси стойки K–C–B, поэтому изгибает только ригель A–B:

A–B: $M_1 = 6$ у A → 0 у B, растянуто верхнее волокно; на B–C, C–K, C–D $M_1 = 0$

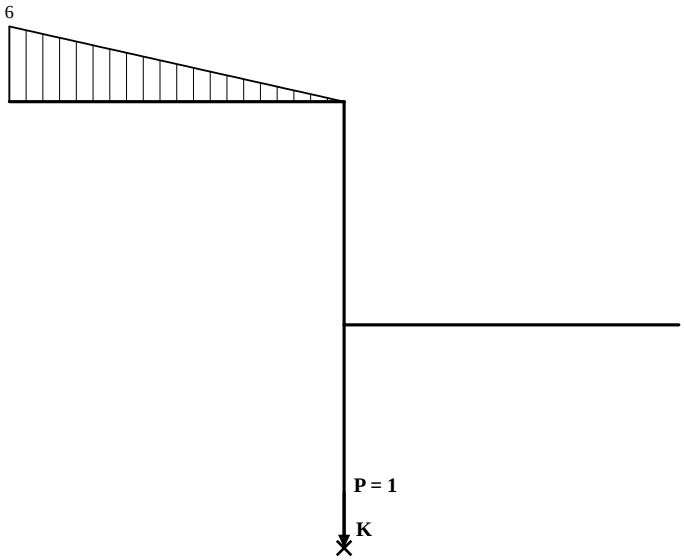


Схема 1 — единичная эпюра M_1 от P = 1 вниз в K

3. Перемножение. Ненулевое произведение — только на A–B. Берём площадь треугольника M_1 и ординату трапеции M_P под его центром тяжести (на 1/3 длины от A, то есть в 2 м от A):

$\Omega(M_1) = \frac{1}{2}\cdot6\cdot6 = 18$; $y_c(M_P) = 242 - (242 - 122)\cdot2/6 = 242 - 40 = 202$

ординаты по разные стороны (M_1 сверху, M_P снизу) — знак «−»

$\Delta_K^{\text{верт}} = (1/EJ)\cdot[-18\cdot202] = \mathbf{-3636/EJ}$

Минус — точка K смещается против единичной силы, то есть **вверх на 3636/EJ**.

2′. Единичное состояние «горизонталь»: P = 1 вправо в точке K. Реакции: $R_{Ax} = 1$ (влево), $M_A = 1\cdot8 = 8$ (по часовой). Момент в сечении — 1, умноженное на расстояние по вертикали до K:

C–K: 0 у K → 4 у C, растянуто левое

B–C: 4 у C → 8 у B, растянуто левое, посередине 6

A–B: 8 по всей длине, растянуто нижнее; C–D: $M_1 = 0$

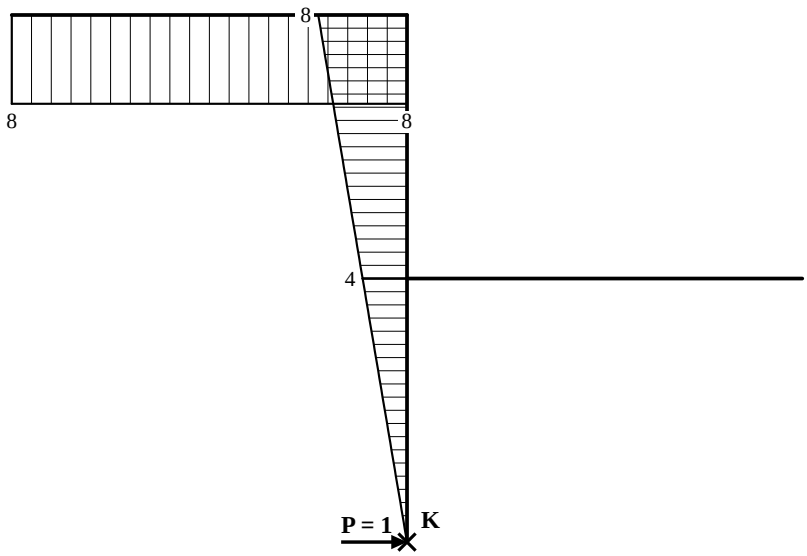


Схема 1 — единичная эпюра M_1 от P = 1 вправо в K

3′. Перемножение — на всех трёх участках ординаты по одну сторону, знак «+»:

A–B (M_1 — прямоугольник, берём площадь трапеции M_P):

$\Omega(M_P) = (242 + 122)/2 \cdot 6 = 1092$; $y_c(M_1) = 8$ → $1092 \cdot 8 = 8736$

B–C (M_P — парабола, по Симпсону):

$4/6 \cdot (122 \cdot 8 + 4 \cdot 128 \cdot 6 + 130 \cdot 4) = 4/6 \cdot (976 + 3072 + 520) = 4/6 \cdot 4568$ → 3045,33

C–K (M_1 — треугольник, M_P постоянна):

$\Omega(M_1) = ½ \cdot 4 \cdot 4 = 8$; $y_c(M_P) = 10$ → $8 \cdot 10 = 80$

C–D: $M_1 = 0$ → 0

$\Delta_K^{\text{гор}} = (1/EJ) \cdot [8736 + 3045{,}33 + 80] =$ **11 861,33/EJ**

Плюс — точка K смещается **вправо на 11 861,33/EJ**. Полное линейное перемещение:

$\Delta_{KP} = \sqrt{(3636^2 + 11\,861{,}33^2)}/EJ =$ **12 406,12/EJ**

Схема 3 — угол поворота сечения K от температуры, φ_{Kt}

1. Единичное состояние: момент M = 1 в точке K (по часовой стрелке). Рама трёхшарнирная: шарниры в опорах 1 и 2 и шарнир J, которым ригель примыкает к левой стойке. Реакции — в том же порядке, что на паре:

$\Sigma M_1 = 0$ (вся рама, относительно опоры 1; горизонтальные реакции на одном уровне — плечо 0):

$-M + R_{2v} \cdot l = 0$ → $R_{2v} = 1/6$ (вверх)

$\Sigma Y = 0$: $R_{1v} + R_{2v} = 0$ → $R_{1v} = -1/6$, то есть 1/6 вниз

$\Sigma M_J^{\text{прав}} = 0$ (ригель с правой стойкой): $R_{2v} \cdot l + R_{2h} \cdot h = 0$ → $R_{2h} = -(1/6) \cdot 6/4 = -1/4$, то есть 1/4 влево

$\Sigma X = 0$: $R_{1h} + R_{2h} = 0$ → $R_{1h} = 1/4$ (вправо)

проверка $\Sigma M_J^{\text{лев}}$ (левая стойка): $-M + R_{1h} \cdot h = -1 + 1/4 \cdot 4 = 0$ ✓

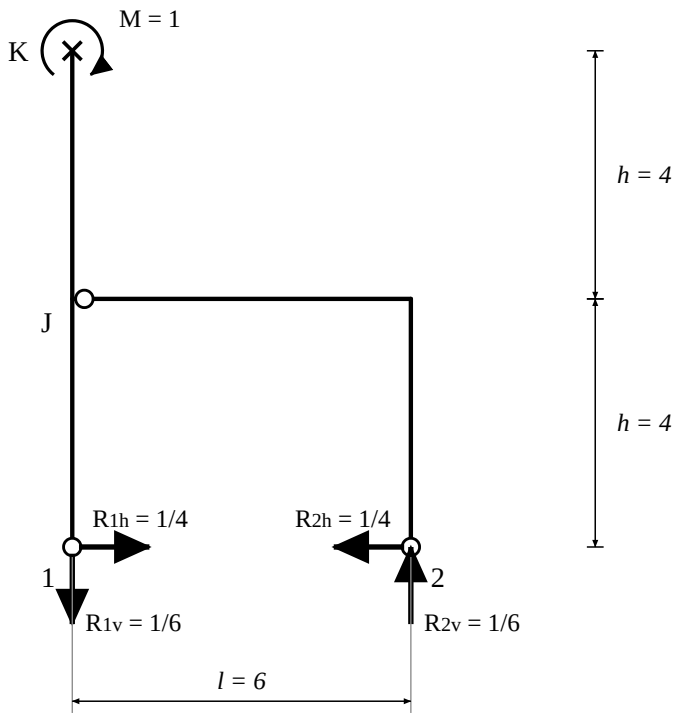


Схема 3 — единичное состояние M = 1 в K и его реакции

2. Единичные эпюры M_1 и N_1:

M_1: K–J (консоль над ригелем): 1 по всей длине

J–1 (левая стойка ниже J): 1 у J → 0 у опоры ($R_{1h}\cdot 4 = 1$), наружная сторона

J–R (ригель): 0 у J (шарнир) → 1 у R ($R_{2h}\cdot 4 = 1$), наружная (верхняя)

R–2 (правая стойка): 1 у R → 0 у опоры, наружная

N_1: J–1: +1/6 (растяжение); J–R: −1/4 (сжатие); R–2: −1/6 (сжатие); K–J: 0

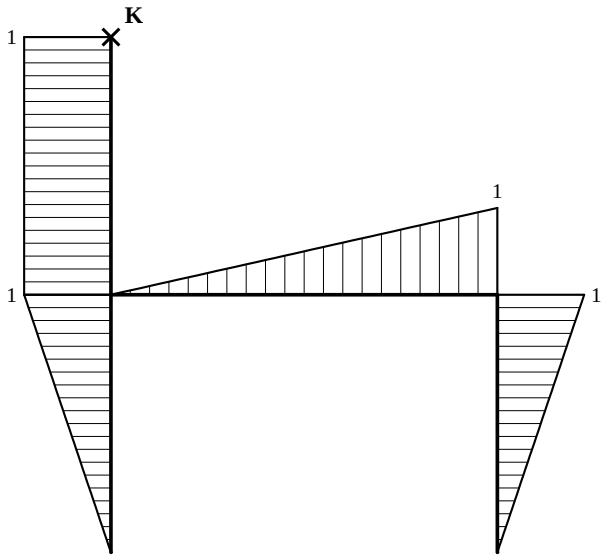


Схема 3 — единичная эпюра M_1

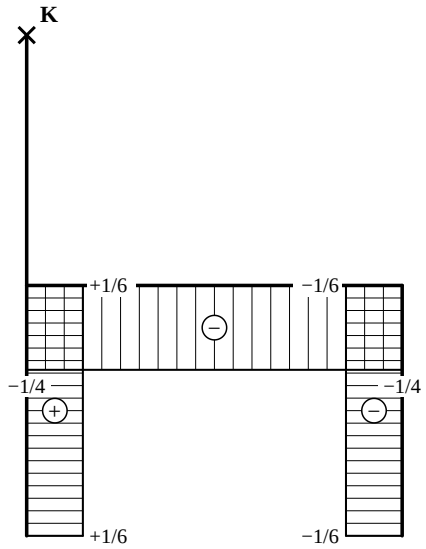


Схема 3 — единичная эпюра N_1

3. Площади единичных эпюр:

Ω_{N1}: J–1: $+1/6\cdot4 = +2/3$; J–R: $-1/4\cdot6 = -3/2$; R–2: $-1/6\cdot4 = -2/3$

$\Sigma\,\Omega_{N1} = 2/3 - 3/2 - 2/3 = \mathbf{-3/2}$

Ω_{M1}: J–1: $\tfrac{1}{2}\cdot4\cdot1 = 2$; J–R: $\tfrac{1}{2}\cdot6\cdot1 = 3$; R–2: $\tfrac{1}{2}\cdot4\cdot1 = 2$ — все с наружной стороны

$\Sigma\,\Omega_{M1} = 2 + 3 + 2 = 7$

4. Температура. Снаружи рамы t_1, внутри контура t_2 (как на паре: $t_1 = -8°$, $t_2 = +20°$). Внутри теплее, значит у всех стержней контура эпюра M_1 лежит со стороны более холодного волокна — второе слагаемое берётся со знаком «−». У консоли K–J обе грани снаружи: $t' = 0$, а $N_1 = 0$. Поэтому, хотя $M_1 = 1$ на ней есть, вклада она не даёт.

$$\varphi_{Kt} = \alpha\cdot t_{ср}\cdot\Sigma\Omega_{N1} - \alpha\cdot(t'/h)\cdot\Sigma\Omega_{M1} = \alpha\cdot t_{ср}\cdot(-3/2) - \alpha\cdot(t'/h)\cdot7$$

$$\boldsymbol{\varphi_{Kt} = -\alpha\cdot(1{,}5\cdot t_{ср} + 7\cdot t'/h)}$$

Подстановка с данными, как на паре ($t_1 = -8°$, $t_2 = +20°$, $h = 0{,}5$ м; свои t_1, t_2, h — из таблицы варианта):

$t_{ср} = (-8 + 20)/2 = 6°$, $t' = |20 - (-8)| = 28°$

$\varphi_{Kt} = \alpha\cdot6\cdot(-3/2) - \alpha\cdot(28/0{,}5)\cdot7 = -9\alpha - 392\alpha = \mathbf{-401\cdot\alpha}$ рад

Минус — сечение K поворачивается против единичного момента, то есть **против часовой стрелки**. Например, для стали $\alpha = 1{,}2\cdot10^{-5}$ 1/°C: $\varphi_{Kt} = -0{,}0048$ рад.

Схема 4 — вертикальное перемещение точки K от осадки опор, Δ_{Kc}

1. Единичное состояние: P = 1 вниз в точке K — по направлению искомого вертикального перемещения. Реакции находим по поэтажной схеме, как в основном решении:

Этаж 2 — диск I (S–K–C–H):

$\Sigma M_H = 0$: $-R_S \cdot 6 + 1 \cdot 3 = 0$ → $R_S = 1/2$ (вверх)

$\Sigma Y = 0$: $R_S + Y_H - 1 = 0$ → $Y_H = 1/2$ (вверх); $\Sigma X = 0$: $X_H = 0$

Этаж 1 — диск II (H–R–B), давление 1/2 вниз в H:

$\Sigma Y = 0$: $R_{By} = 1/2$ (вверх); $\Sigma X = 0$: $R_{Bx} = 0$

$\Sigma M_B = 0$: $1/2 \cdot 6 + M_B = 0$ → $M_B = -3$, то есть 3 по часовой стрелке

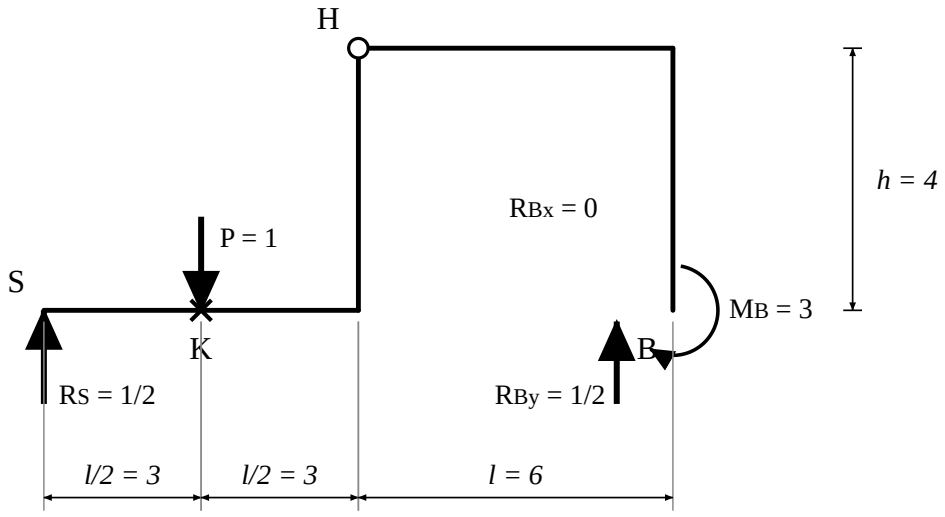


Схема 4 — единичное состояние P = 1 в K и его реакции

2. Перемещение. Эпюры здесь не нужны — нужны только реакции в тех опорах, которые сместились:

$$\Delta_{Kc} = -(R_S \cdot c_S + R_{Bx} \cdot c_{Bx} + R_{By} \cdot c_{By} + M_B \cdot \varphi_B)$$
$$= -(\tfrac{1}{2} \cdot c_S + 0 \cdot c_{Bx} + \tfrac{1}{2} \cdot c_{By} + 3 \cdot \varphi_B)$$

Смещения берутся со знаком «+», если они совпадают с направлением единичной реакции: c_S и c_{By} — вверх, φ_B — по часовой стрелке. Что даёт каждое смещение:

смещение опоры	**реакция единичного состояния**	**вклад в Δ_{Kc} (вниз)**
опора S опустилась на c	$R_S = 1/2$ ↑ — навстречу	+c/2
заделка B опустилась на c	$R_{By} = 1/2$ ↑ — навстречу	+c/2
заделка B сдвинулась по горизонтали на c	$R_{Bx} = 0$	0
заделка B повернулась на φ по часовой	$M_B = 3$ ↻ — в ту же сторону	−3φ (точка K поднимается)
заделка B повернулась на φ против часовой	$M_B = 3$ ↻ — навстречу	+3φ

Подстановка с данными, как на паре (заделка опустилась на $c_1 = 0{,}01$ м, сдвинулась на $c_2 = 0{,}02$ м и повернулась на $\varphi = 0{,}05$ рад; свои смещения и направления — из задания):

$\Delta_{Kc} = -(½\cdot(-0{,}01) + 0\cdot 0{,}02 + 3\cdot 0{,}05) = -(-0{,}005 + 0{,}15) = \mathbf{-0{,}145\ м}$ (при повороте по часовой)

$\Delta_{Kc} = -(½\cdot(-0{,}01) + 0\cdot 0{,}02 - 3\cdot 0{,}05) = -(-0{,}005 - 0{,}15) = \mathbf{+0{,}155\ м}$ (при повороте против часовой)

При повороте по часовой стрелке точка K поднимается на 14,5 см, при повороте против часовой — опускается на 15,5 см.

Проверка кинематикой. Каждое смещение опоры проверено отдельно, без формулы Мора. Диски перемещали как жёсткие тела: заделка B задаёт движение диска II, шарнир H и стержень S — движение диска I. Перемещение K совпало с $-\Sigma R\cdot c$ во всех четырёх случаях.

Все числа посчитаны программой (peremeshcheniya.py) в точной арифметике. Каждое перемножение эпюр проверено прямым численным интегрированием. Схема 3 проверена кинематически — сборкой температурных удлинений и искривлений стержней от опор с условием совпадения перемещений в шарнире J. Схема 4 — жёсткими перемещениями дисков.